$f(x,y)=0$ $\quad x^2+y^2=1$

Умв. $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $y_0 \in \mathbb{R}$

$f: U_\varepsilon(x_0, y_0) \to \mathbb{R}$

1. $f(x_0 y_0) = 0$
2. f непр $U_\varepsilon(x_0 y_0)$
3. $f'_y(x,y)$ опр $U_\varepsilon(x_0 y_0)$ и непр в $(x_0 y_0)$
4. $f'_y(x_0 y_0) \neq 0$

$\Rightarrow \exists\, \gamma, \delta > 0 \quad \varphi: U_\delta(x_0) \to U_\delta(y_0)$ непр в x_0

$\forall\, \varepsilon \in U_\gamma(x_0)$ ур-ие $f(\hat{x}, y) = 0$ на $U_\delta(y_0)$ имеет единств. решение $y = \varphi(x_0)$.

Док-во: Без огр. общ. $f'_y(x_0 y_0) > 0$

$\exists\, \varepsilon_0 > 0: \forall (x,y) \in U_{\varepsilon_0}(x_0 y_0) \hookrightarrow f'_y(x,y) > 0$

Фикс. $\delta \in (0; \frac{\varepsilon_1}{\sqrt{2}})$

$x \in U_\delta(x_0)$, $y \in U_\delta(y_0)$

$|f(x,y) - (x_0 y_0)| < \varepsilon_0$

$g(y) = f(x_0, y)$.

$g: [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$.

$f(x_0, y_0 - \delta) < 0$

$f(x_0, y_0 + \delta) > 0$

$\exists\, \gamma > 0 \quad \forall x \in U_\gamma(x_0) \quad f(x, y-\delta) < 0$

$f(x, y+\delta) > 0$

Умв. $x_0 \in \mathbb{R}^n$ $\quad y_0 \in \mathbb{R}^m$ $\quad F: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$f: U_\varepsilon(x_0 y_0) \to \mathbb{R}^m$

1. $F(x_0 y_0) = \bar{0}$
2. F непр диф в $U_\varepsilon(x_0 y_0)$
3. $\det D_y F(x_0 y_0) \neq 0$

$\Rightarrow \exists\, \gamma, \delta > 0$ $\exists$ непр диф $\varphi: U_\delta(x_0) \to U_\delta(y_0)$:

$\forall\, \hat{x} \in U_\delta(\hat{x}, y) = \bar{0}$ на $U_\delta(y_0)$

имеет ед решение $\hat{y} = \varphi(\hat{x})$.